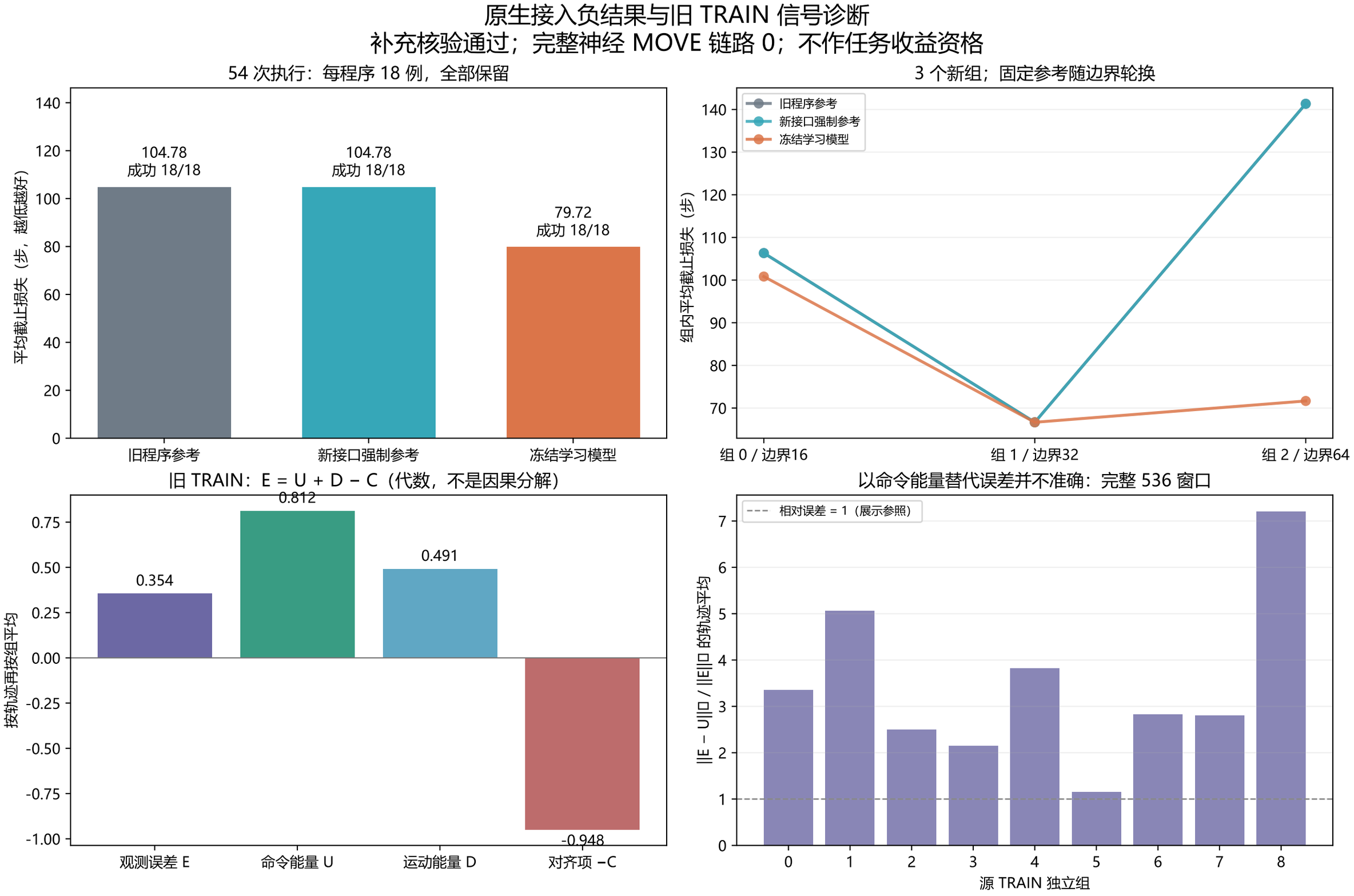

原生接入负结果与旧 TRAIN 信号诊断
补充核验通过；完整神经 MOVE 链路 0；不作任务收益资格
54 次执行：每程序 18 例，全部保留
平均截止损失（步，越低越好）
104.78
成功 18/18
104.78
成功 18/18
79.72
成功 18/18
旧程序参考
新接口强制参考
冻结学习模型
3 个新组；固定参考随边界轮换
组内平均截止损失（步）
旧程序参考
新接口强制参考
冻结学习模型
组 0 / 边界16
组 1 / 边界32
组 2 / 边界64
旧 TRAIN：E = U + D − C（代数，不是因果分解）
按轨迹再按组平均
0.354
0.812
0.491
-0.948
观测误差 E
命令能量 U
运动能量 D
对齐项 −C
以命令能量替代误差并不准确：完整 536 窗口
‖E − U‖₀ / ‖E‖₀ 的轨迹平均
相对误差 = 1（展示参照）
源 TRAIN 独立组